Anotações de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I

Aula Resumo

Professor

Mohsen Amiri

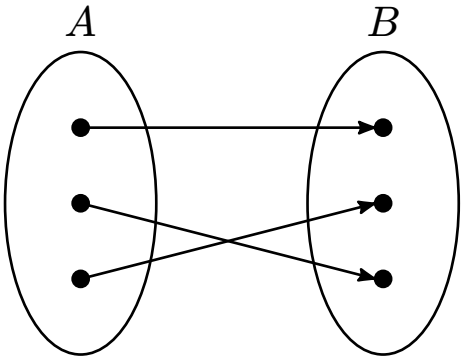
Sumário

1. Função 3
   1.1. Definição 3
   1.2. Definição de função real 4
   1.3. Operações entre funções 4
   1.4. Gráfico de funções 4
   1.5. Paridade de funções 4
      1.5.1. Paridades importantes 4
   1.6. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras 5
      1.6.1. Função injetora 5
      1.6.2. Função sobrejetora 5
      1.6.3. Função bijetora 5
   1.7. Função logarítmica 6
   1.8. Função parte inteira ou função piso 6
   1.9. Funcões hiperbólicas 7
      1.9.1. Características de funções hiperbólicas 7
      1.9.2. Identidades importantes das funções hiperbólicas e trigonométricas 7
2. Módulo de um número real 7
   2.1. Definição algébrica 7
   2.2. Interpretação na reta real 8
   2.3. Propriedades 8
3. Limites 8
   3.1. Definição formal (Epsilon-Delta) 8
      3.1.1. Método para provar limites utilizando Epsilon-Delta 9
   3.2. Propriedades básicas de limites 11
   3.3. Limites no infinito 12
      3.3.1. Limites genéricos importantes 12
      3.3.2. Propriedades do infinito 12

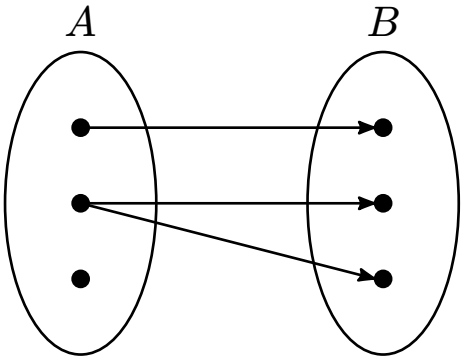
1. Função

1.1. Definição

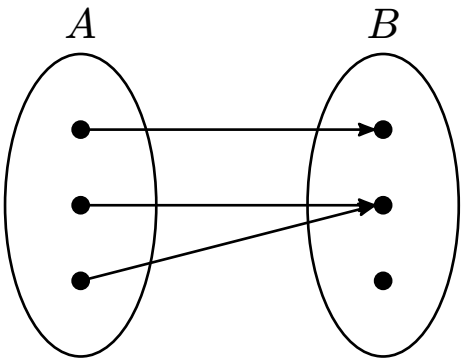
- Sejam x_1 e $x_2 \in \mathbb{R}, f : A \to B$, se $x_1 = x_2, f(x_1) = f(x_2)$, resumindo, uma função associa um elemento de um conjunto A **UNICAMENTE** a um elemento de um conjunto B.



- A imagem acima representa uma função $f : A \to B$.



- A imagem acima não é uma função, pois o elemento dois de A se associa a dois elementos de B.
- **OBS:**



A imagem acima representa uma função, dois elementos de A podem se associar a um único elemento em B.

1.2. Definição de função real

- $$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

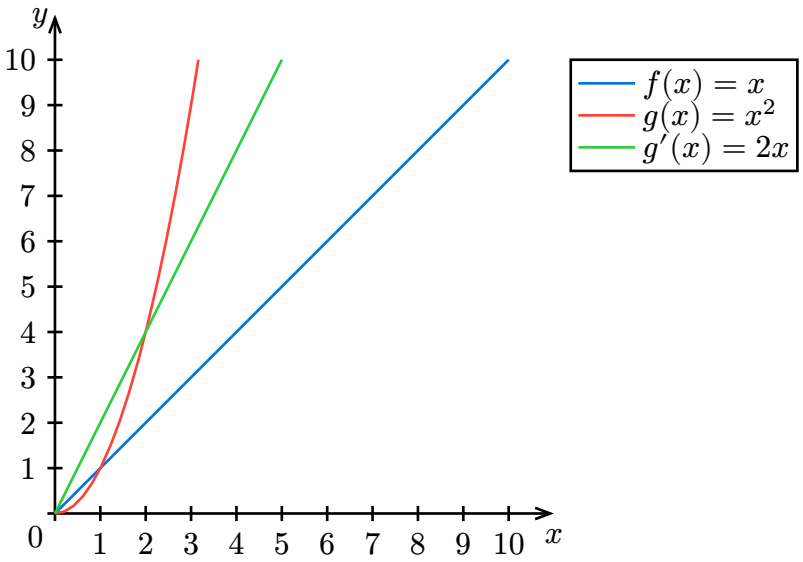
  é uma função real quando $\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$.

1.3. Operações entre funções

- Sejam f e g duas funções e $k \in \mathbb{R}$ uma constante, então:
  - $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \text{Dom}(f+g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(kf)(x) = kf(x)$
  - $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(f \circ g)(x) = f(g(x)), \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(f), f(x) \in \text{Dom}(g)\}$.

1.4. Gráfico de funções

- Seja f uma função, o gráfico de f é o conjunto $(x, f(x)), x \in \text{Dom}(f)$.



1.5. Paridade de funções

- $f(x)$ é par se $f(-x) = f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$
- $f(x)$ é impar se $f(-x) = -f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$.

1.5.1. Paridades importantes

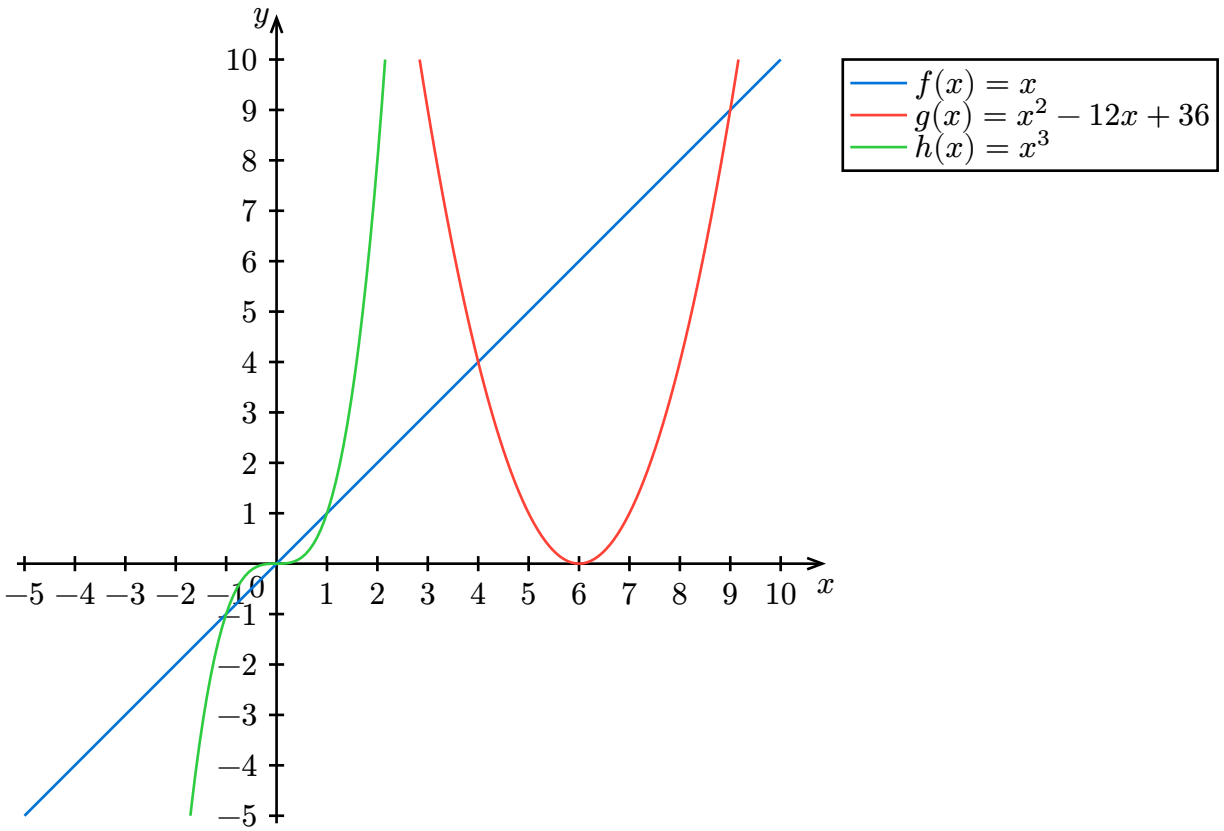
- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sec(-x) = \sec(x)$
- $\arccos(-x) = \arccos(x)$
- $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$
- $\csc(-x) = -\csc(x)$
- $\text{arcsen}(-x) = -\text{arcsen}(x)$
- $\text{tg}(-x) = -\text{tg}(x)$
- $\text{cotg}(-x) = -\text{cotg}(x)$

1.6. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras

- Seja $f : A \to B$ uma função.

1.6.1. Função injetora

- f é injetora se $\forall x_1, x_2 \in \mathrm{Dom}(f), f(x_1) = f(x_2)$, quando, $x_1 = x_2$. Não confundir com a definição de função 1.1, simplificando, uma função só é injetora se todos os elementos em B se associarem unicamente com um elemento em A.



- Na imagem acima as funções f e h são injetoras, pois todas as coordenadas y se associam a outra coordenada x, definindo apenas um ponto. Já a função g não possui essa propriedade, uma única coordenada y pode possuir até dois pontos associados a ela, como por exemplo $g(5) = 1$ e $g(7) = 1$.

1.6.2. Função sobrejetora

- f é sobrejetora se $\forall y \in B \exists x \in A \mid f(x) = y$, isso significa dizer que f é sobrejetora se para qualquer elemento y do conjunto B existir um elemento x do conjunto A que se associa a ele, na imagem acima, tanto f quato h são sobrejetoras.

1.6.3. Função bijetora

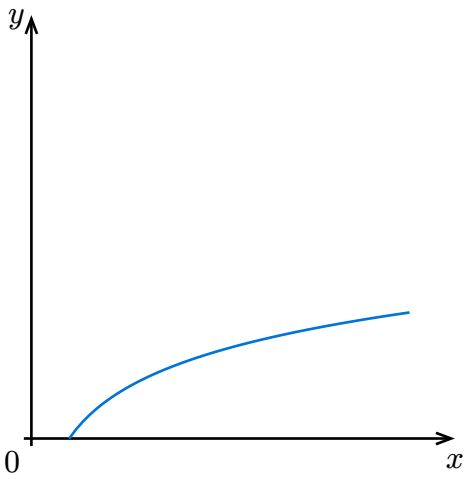
- f é bijetora quando ela é tanto Injetora 1.6.1 quanto Sobrejetora 1.6.2, na imagem acima h é bijetora.
- Obs: se f é injetora existe uma função $g : B \to A \mid (g \circ f)(x) = x = I(x), \forall x \in \mathrm{Dom}(f)$, essa função é chamada de inversa de f, f^{-1}.

1.7. Função logarítmica

- Definição:

$$\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$$

- Gráfico:



- Para qualquer base valem as seguintes propriedades:
  - Logaritmo do produto

$$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$$

  - Logaritmo do quociente

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

  - Logaritmo da exponenciação

$$\log(a^n) = n \cdot \log(a)$$

  - Mudança de base

$$\log_b(a) = \frac{\log_c(a)}{\log_c(b)}$$

1.8. Função parte inteira ou função piso

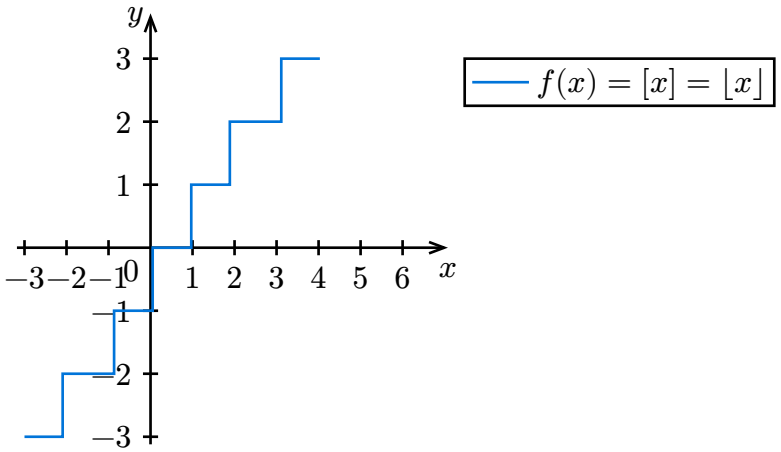
- Definição formal
  - Seja $x \in \mathbb{R}$, então existe a parte inteira $m_x \in \mathbb{Z}$ tal que $m_x \leq x \leq m_x + 1$, a representação simbólica é

$$f(x) = [x]$$

ou

$$f(x) = \lfloor x \rfloor$$

- Gráfico:



1.9. Funcões hiperbólicas

- Seno hiperbólico:

$$\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

- Cosseno hiperbólico:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

- Tangente hiperbólica:

$$\tanh(x) = \operatorname{tgh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{\operatorname{senh}(x)}{\cosh(x)}$$

1.9.1. Características de funções hiperbólicas

- $\operatorname{Dom}(\operatorname{senh}) = \operatorname{Dom}(\cosh) = \mathbb{R}$
- $\operatorname{Im}(\operatorname{senh}) = \mathbb{R}$
- $\operatorname{Im}(\cosh) = [1, \infty)$
- senh é par
- $\cosh$ é ímpar

1.9.2. Identidades importantes das funções hiperbólicas e trigonométricas

- $$\cosh^2(x) - \operatorname{senh}^2(x) = 1$$
- $$1 + \operatorname{tg}^2(x) = \sec^2(x)$$
- $$1 - \operatorname{tgh}^2(x) = \operatorname{sech}^2(x)$$

2. Módulo de um número real

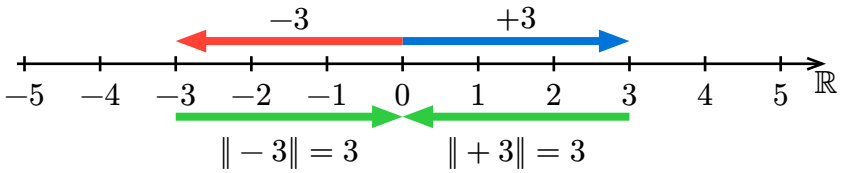
2.1. Definição algébrica

- Modulo de um escalar $x \in \mathbb{R}$ é definido como:

$$\|x\| = \sqrt{x^2}$$

2.2. Interpretação na reta real

- O modulo de um número real é sua distancia até o zero na reta real



2.3. Propriedades

- Se $\alpha \in \mathbb{R}$ com $\alpha > 0$

1. $|x| < \alpha \Rightarrow -\alpha < x < \alpha$
2. $|x| > \alpha \Rightarrow x > \alpha$ ou $-x > \alpha$
3. $|ab| = |a|\ |b|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$
4. $\frac{|a|}{|b|} = |\frac{a}{b}|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$ com $b \neq 0$
5. $|a + b| \leq |a| + |b|$
6. $|a - b| \leq |a| + |b|$
7. $|a| - |b| \leq |a - b|$.

3. Limites

Dada a função $f(x) = x^2$, seus valores são representados na tabela:

x	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{16}$
$f(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{144}$	$\frac{1}{196}$	$\frac{1}{256}$

Como o valor de $f(x)$ se aproxima de 0 conforme o valor de x também se aproxima se zero, dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende a 0 é zero, notação

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 0$$

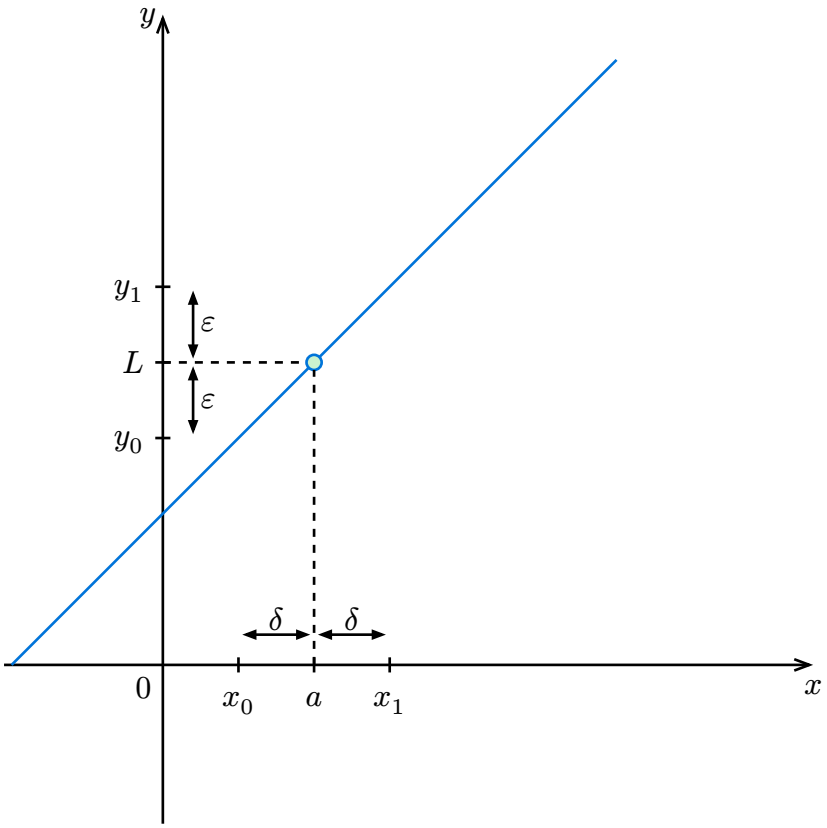
3.1. Definição formal (Epsilon-Delta)

- Seja a função $f(x)$ definida em um intervalo aberto I, contendo o valor a, exceto somente o próprio a. Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a é L.

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \text{ se para todo } \varepsilon > 0 \text{ existir um } \delta > 0 \text{ tal que}$$

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Traduzindo, o limite de $f(x)$ com $x \to a$ (x tendendo a a) vai ser igual a L se, para todo número $\varepsilon > 0$ dado, existir um outro número $\delta > 0$ tal que a distância de $f(x)$ até L seja menor que o número ε sempre que a distância de x até o número a for maior que 0 e menor que δ



3.1.1. Método para provar limites utilizando Epsilon-Delta

Para provarmos qualquer limite utilizando a definição formal, é preciso encontrar uma relação entre ε e δ. Para isso é preciso lembrar das seguintes relações $|f(x) - L| < \varepsilon$ e $0 < |x - a| < \delta$ quando $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Vamos utilizar o seguinte limite para exemplo:

Sendo a função

$$f(x) = x^2$$

e

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4$$

Substituindo a função no limite temos que

$$\lim_{x \to 2} x^2 = 4$$

Portando, aplicando a definição as relações $|f(x) - L| < \varepsilon$ e $0 < |x - a| < \delta$ quando $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Obtemos as seguintes inequações

$$|f(x) - L| < \varepsilon \Rightarrow |x^2 - 4| < \varepsilon \quad (\mathrm{I})$$

e

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow 0 < |x - 2| < \delta \quad (\mathrm{II})$$

Agora a ideia é encontrar uma relação entre (I) e (II), partindo da inequação (I) geralmente é mais fácil.

Podemos fatorar (I)

$$|x^2 - 4| < \varepsilon \Leftrightarrow |x^2 - 2^2| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - 2| \cdot |x + 2| < \varepsilon \quad (\mathrm{III})$$

Perceba que que encontramos uma expressão do formato

$$|x - 2| \cdot \alpha < \varepsilon \ (\mathrm{IV})$$

onde $\alpha = |x + 2|$, e a expressão (II) possui este mesmo formato, exceto por $\alpha = 1$ e o outro lado da desigualdade *menor que* ser ε e não δ. Portando acabamos de encontrar uma relação entre ambas as desigualdades.

Mas ainda temos um problema, a fatoração de (I) não saiu de forma linear, ou seja, o valor α que encontramos ainda depende de x, portanto precisamos **limitar** o valor de δ para um valor seguro ($\delta \leq 1$), pegando a equação (II) e limitando $\delta \leq 1$ obtemos que

$$|x - 2| < 1$$

abrindo o modulo ficamos com

$$-1 < x - 2 < 1$$

desenvolvendo a inequação chegamos no seguinte intervalo para x

$$1 < x < 3$$

Agora podemos transformar esta ultima equação no α encontrado na (III), somando 2 de todos os lados da equação

$$3 < x + 2 < 5$$

perceba que $\alpha = |x + 2|$, logo agora $\alpha = |5| = 5$ portanto podemos substituir alpha na equação (IV) resultando em

$$|x - 2| \cdot 5 < \varepsilon$$

portanto

$$|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Por fim, perceba que temos $|x - 2| < \delta$ e $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$, logo, o valor de δ, pode ser o menor entre 1 escolhido por nós, ou $\frac{\varepsilon}{5}$, escrevemos que $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$

3.2. Propriedades básicas de limites

A definição Epsilon-Delta serve só para provar que os limites estão certos, aqui é onde calculo de limites começa.

Se $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$ existem e c é um número qualquer então:

1. Limite da soma

$$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x)$$

2. Limite de uma constante

$$\lim_{x\to a} c = c$$

3. Limite do produto

$$\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$$

4. Limite do quociente

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}\ , \text{se} \lim_{x\to a} g(x) \neq 0$$

5. Limite da exponenciação

$$\lim_{x\to a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x\to a} f(x)\right]^n\ ,\ \ n \in \mathbb{N}$$

6. Limite da radiciação

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to a} f(x)}$$

$n \in \mathbb{N}, \text{desde que } n > 0 \text{ e quando } n = 2k, k \in \mathbb{Z}\ (n \text{ é número par}) \text{ então} \lim_{x\to a} f(x) > 0$

7. Limite da logaritmação

$$\lim_{x\to a} \log_b[f(x)] = \log_b\left[\lim_{x\to a} f(x)\right],\ \text{desde que,} \lim_{x\to a} f(x) > 0$$

8. Limite do seno

$$\lim_{x\to a} \operatorname{sen}[f(x)] = \operatorname{sen}\left(\lim_{x\to a} f(x)\right)$$

9. Limite do cosseno

$$\lim_{x\to a} \cos[f(x)] = \cos\left(\lim_{x\to a} f(x)\right)$$

10. Limite da exponencial natural:

$$\lim_{x\to a} e^{f(x)} = e^{\lim_{x\to a} f(x)}$$

3.3. Limites no infinito

3.3.1. Limites genéricos importantes

Considere os limites $\lim_{x\to\infty} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to\infty} g(x) = L_2$ e $n > 0 \in \mathbb{Z}$

1. $$\lim_{x\to\infty} f(x) \pm g(x) = L_1 \pm L_2$$
2. $$\lim_{x\to\infty} f(x) \cdot g(x) = L_1 \cdot L_2$$
3. $$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$
4. $$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$
5. $$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$
6. $$\lim_{x\to\pm\infty} = \pm\infty$$
7. $$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x^n} = \infty$$
8. $$\lim_{x\to0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases}\infty, \text{ se } n = 2k,\ k \in \mathbb{Z} \\ -\infty, \text{ se } n = 2k+1,\ k \in \mathbb{Z}\end{cases}$$
9. $$\lim_{x\to0} \frac{1}{x^n}, \text{ se } n = 2k,\ k \in \mathbb{Z}$$

3.3.2. Propriedades do infinito

Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = K$ e $\lim_{x\to a} g(x) = S$

1. Se $K = S = \pm\infty$ então
$$\lim_{x\to a}(f(x) + g(x)) = \pm\infty \pm \infty = \pm\infty$$
2. Se $K = S = \infty$, então $\lim_{x\to a} f(x) - g(x)$ é indeterminado
3. Se $S = \infty$ e $K \in \mathbb{R}_+$ então
$$\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \infty = \lim_{x\to a} f(x) + g(x)$$
caso $K \in \mathbb{R}_-$ então
$$\lim_{x\to a} f(x)g(x) = -\infty$$
4. Se $K = S = \infty$ então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \infty$. Se $K = S = -\infty$, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \infty$. Se $K = -\infty$ e $S = \infty$ então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = -\infty$
5. Se $S = K = \pm\infty$ então $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ é indeterminado. Se $S = K = 0$ então $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ é indeterminado
6. Se $K = 0$ e $S = \pm\infty$, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0 \times (\pm\infty)$ é identerminado